HTBLuVA Graz-Gösting
Ibererstraße 15-21
8051 Graz

Abteilung für
Elektronik und Technische Informatik

DIPLOMARBEIT

IRIS - Infant Recognition and Intelligence System

Ausgeführt im Schuljahr 2025/26 von:

Linda Kalcher [K] 5AHEL
Katrin Tartler [T] 5AHEL

Betreut von:

Prof. DI DI Michelitsch Stephan, BEd, Bsc

Vorgelegt am

Kurzbeschreibung

Mithilfe unseres Systems soll es Eltern möglich gemacht werden, einen Gesamtüberblick über bestimmte Vitalwerte ihres Kindes zu erhalten. Dafür wurde ein Reisebabybett mit verschiedenen Sensoren ausgestattet, die Bewegung und Geräusche des Kindes messen. Die Daten werden ausgewertet und sind online über eine Webanwendung (Progressive Web App, PWA) einsehbar. In erweiterter Form wollen wir mit der Datenerfassung eine Grundlage für die Forschung an plötzlichem Kindstod bereitstellen. Um die Funktionsfähigkeit unseres Gerätes zu testen, wurde ein Testroboter gebaut welcher Babyverhalten simulieren soll. Eine umgebaute Puppe mit bewegenden Gliedmaßen, Geräuschwiedergabe und Wärmesimulation wurde entwickelt.

Abstract

Our system is designed to give parents the opportunity to get a compact overview of certain health data concerning their infant. For this purpose, a travel cot was equipped with various sensors that measure movement and noise. The data gets evaluated and can be looked up online via a Progressive Web App (PWA). In its expanded form, we aim to use the data collection to provide a foundation for research into sudden infant death syndrome (SIDS). To test the functionality of our system a testrobot to simulate baby behavior was built. A modified doll with moving limbs and heating simulation, which can also imitate babysounds was developed.

Danksagung

Inhaltsverzeichnis

1 Theorie **7**
1.1 Wie kam es dazu? . . . 7
1.2 Plötzlicher Kindstod Theorie . . . 7
1.3 Theorie zum allgemeineren System . . . 7
1.4 Was gibt es schon? . . . 7
1.4.1 Markt . . . 7
1.4.2 Forschung . . . 7
1.5 Testroboter . . . 7
1.5.1 BLE und Interface . . . 7
1.5.2 Realtime System . . . 11
1.5.3 Bewegungssimulation . . . 11
1.5.4 Geräuschsimulation . . . 11
1.5.5 Wärmesimulation . . . 11
1.6 Platinendesign . . . 11
1.6.1 KiCad . . . 11
1.7 3D Druck . . . 11

Abbildungsverzeichnis

1.1 BLE Architektur 8
1.2 BLE GAP 9
1.3 GAP Verbindungsaufbau 9

1 Theorie

1.1 Wie kam es dazu?

1.2 Plötzlicher Kindstod Theorie

Unter dem Begriff Plötzlicher Kindstod versteht man das Versterben eines Babys welches das erste Lebensjahr noch nicht vollendet hat und unter keinerlei Vorerkrankungen litt. Im Zuge der Diagnose muss auch der Fundort des leblosen Kindes untersucht werden um einen Unfalltod, durch Ersticken an einer Decke, Kuscheltiers, etc. auszuschließen. Deshalb handelt es sich hierbei auch um eine Ausschlussdiagnose. In Österreich und anderen Industrienationen der Welt ist SIDS eine der häufigsten diagnostizierten Todesursachen.[5] Zudem belegen Statistiken, dass der Plötzliche Kindstod vor allem in den Wintermonaten auftritt und meist im Schlaf. [1] [6]

1.3 Theorie zum allgemeineren System

1.4 Was gibt es schon?

1.4.1 Markt

1.4.2 Forschung

1.5 Testroboter

1.5.1 BLE und Interface

BLE Architektur

Bluetooth Low Energy ist eine Bluetooth Protokoll, das im Vergleich zu Classic Bluetooth einen geringeren Stromverbrauch hat und somit auch einen niedrigere Datentransferrate erreicht. Es wird vor allem im Bereich Internet of Things (IoT) und für Kommunikation mit Messsensoren benutzt. BLE ist nicht kompatibel mit Classic Bluetooth. Das BLE Protokoll ist in drei Schichten geteilt.

- Application Layer
- Host Layer
- und Controller Layer
-

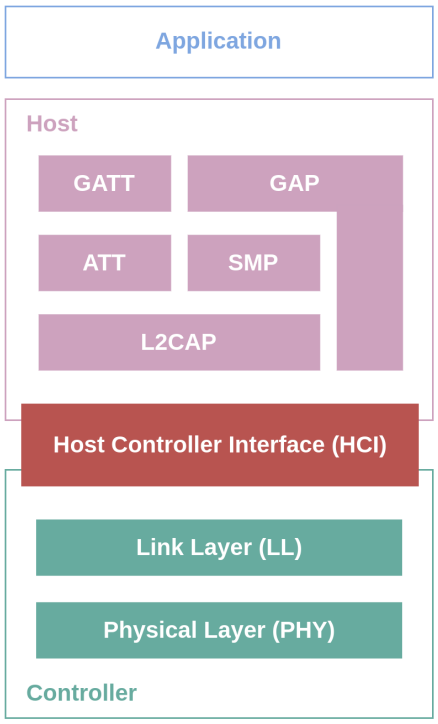

Abbildung 1.1: BLE Architektur

siehe Abbildung 1.1
In der Application Layer können wir unsere Anwendung mit BLE realisieren. Hier implementiert man seine Anforderungen.In der Host Layer findet die Kommunikation zwischen Benutzeranwendung und Controllinterface der Hardware statt, man nennt diese Ebene auch Host Stack. Der in Kombination mit dem Controller Stack den Bluetooth Stack bildet. Alle relevanten Bluetooth LE Protokolle der Hostseite sind hier implementiert.[3] In der letzten Schicht, der Controller Layer finden die physical und die link Layer ihren Platz. Sie interagieren direkt mit der Hardware. Die BLE-Protokolle der Host Schicht sind GAP, ATT, GATT, SMP und L2CAP.[2]

GAP (Generic Accsess Profile)

Ist für die Verbindung von zwei BLE-Geräten verantwortlich. Das Protokoll ist in 3 verschiedene Modi geteilt je nachdem welcher Verbindungsgrad erfüllt ist. Innerhalb dieser gibt es Rollen die den Geräten zugeteilt sind.

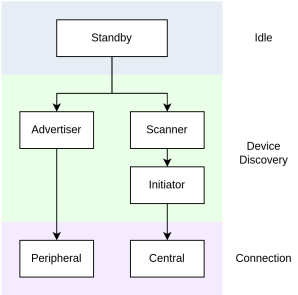

Abbildung 1.2: BLE GAP

In unserem Projekt übernimmt der ESP32 die Rolle des Servers, und der Laptop ist der Client. Im GAP werden diese Rollen mit Peripheral (Server) und Central (Client) bezeichnet. [2] Anhand von Abbildung 1.3 lässt sich der Verbindungsaufbau und die unterschiedlichen Rollen welche die Teilnehmener dabei annehmen nachvollziehen.

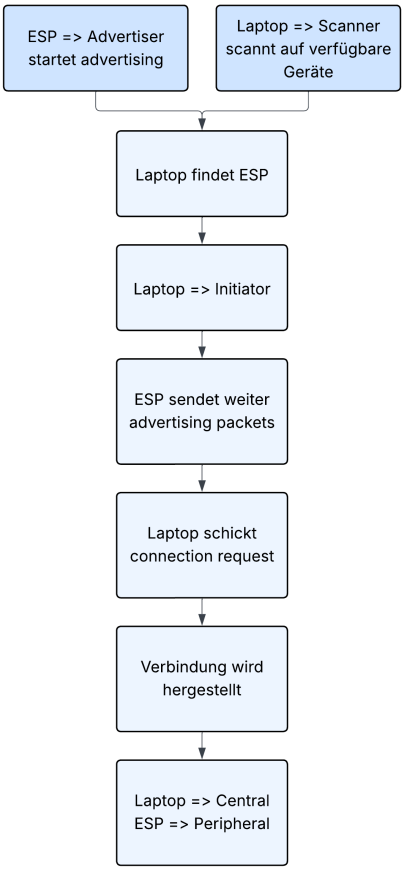

Abbildung 1.3: GAP Verbindungsaufbau

GATT (Generic Attribute Profile)

Dieses Protokoll basiert auf einer hierarchischen Einteilung von Characteristic, Service und Profile. Hier legt der Benutzter eine Anwendung anhand der vorgegebenen Struktur von BLE an. Diese wird in der ATT Layer technisch umgesetzt und gespeichert. siehe 1.5.1.
Characteristics sind Datenstrukturen die mit Attributen aufgebaut sind. Sie müssen ein Characteristic Declaration Attribute und ein Characteristic Value Attribute beinhalten. Optional gibt es die Möglichkeit noch weitere Descriptor Attributes in einer Characteristic zu implementieren.
Services sind ebenfalls mit Attributen aufgebaut. Ein sogennates Service Declaration Attribute muss definiert sein. In einem Service sind mehrere Characteristics mit einer ähnlichen Funktion oder zusammenhängenden Funktionen gesammelt.
Profiles sind die übergeordnetesten Instanzen. Sie müssen gewisse Services haben muss um einen Standard zu erfüllen. Bei der Verwendung von BLE werden sie im Programmcode nicht definiert, wie Characteristics und Services. Ein Profile entsteht in dieser Hinsicht in einem Projekt nur konzeptionell. [2]

ATT (Attribute Protocol)

Auf dieser Ebene passiert die technische Umsetzung des GATT. Eine dort erzeugt Charakteristik wird am Server Device als Attribute gespeichert. Attribute sind strukturiert in Type, Value und Permission. Dabei werden sie im Speicher meist als Arrays angelegt-Attribute Table. Der Type eines Attributs ist ein 32- oder öfter benutzte 128bit langer UUID (Universally Unique IDentifier). [2]

L2CAP (Logic Link Control and Adaption Layer Protocol)

L2CAP ist für die Datenpaketverwaltung zuständig. Es wird auf Client- sowie auf Hostseite benutzt. Zu den Aufgaben gehören unter anderem Multiplexing, Segementierung und Wiederzusammensetzung der Daten. [7]

SMP (Security Manager Protocol)

Ist das Sicherheitsprotokoll von BLE, es ist ein Untermodul von GAP. [4]

1.5.2 Realtime System

1.5.3 Bewegungssimulation

1.5.4 Geräuschsimulation

1.5.5 Wärmesimulation

Keramikwiderstände

1.6 Platinendesign

1.6.1 KiCad

1.7 3D Druck

Testseite